叶峻枫

13048026043 | 3050581755@qq.com

个人主页 yven.0000238.xyz

GitHub github.com/junfengye02-spec



教育背景

广州城市理工学院 2023.09 - 2027.07

计算机科学与技术（本科） | CET-4 480

专业技能

- **Agent 与 LLM 应用**：LangGraph 工作流编排、Multi-Agent 协作、ReAct 推理、工具调用（Function Calling / MCP）、Prompt Engineering、Agent 状态管理
- **RAG 与检索**：PaddleOCR / PyMuPDF 文档解析（OCR、版面分析）、BM25 + 向量 + RRF 混合检索、Chroma 向量数据库、Rerank 重排、多模态 RAG、引用溯源与回测
- **后端开发**：Python、FastAPI、LangChain；Java、Spring Boot / Cloud 微服务、MyBatis-Plus；MySQL、Redis、RocketMQ、MinIO；分布式锁、消息队列、事务处理
- **工程与部署**：Vue 3；Docker；GitLab CI、GitHub Actions CI/CD；Git
- **开源与 AI 编程**：深度使用 Claude Code、Codex 等 AI 编程工具；部署验证开源项目 PPTAgent、VRAG、Kachilu Browser、CloakBrowser、Scrapling；实践 Agent Skill（专利生成、软著生成）

实习经历

广州软件应用技术研究院 2026.03 - 2026.08

AI 应用开发实习生

- **智能体搭建**：直接对接甲方梳理需求，独立搭建死因链辅助填写、ICD 编码填写、症候群匹配、智能问数 4 类智能体，基于平台工作流配置工具调用与多轮对话，完成流程配置、联调与迭代交付
- **多模态审核服务**：设计开发 img_check 多模态审核服务，已部署上线 v0.8.0 并交接下游调用。PaddleOCR 完成 OCR 与版面解析，支持 PDF 与 6 种图片格式；按页码范围、标题匹配或 Chroma 向量检索 + Rerank 定位关键页面，窗口扩展、渲染压缩后送视觉模型审核，返回结论与页码引用
- **MCP 工具封装**：用 FastMCP 封装视觉审核、新闻采集、PPT、企业查询、浏览器自动化 5 类工具供智能体调用，统一参数校验、结构化异常返回、超时控制，配套 47 个测试用例与线上交接文档
- **组件选型评估**：部署测试 10+ 开源项目，覆盖文档解析（PaddleOCR）、向量检索（Chroma）、多模态 RAG（VRAG）、PPT 生成（PPTAgent）、浏览器自动化（Kachilu Browser、CloakBrowser、Scrapling），从依赖兼容、资源占用、接口稳定性与接入成本评估，输出选型结论
- **审评质量验证**：团队审评平台在广东省药监局审评认证中心课题盲测中，三个品种漏判率 0%-3.13%，PDF 解析准确率 99%+，信息抽取准确率 95%+

东方电气集团数字科技有限公司 2025.12 - 2026.03

研发实习生

- **需求与开发**：与现场业务确认需求并整理开发项与验收要点，参与 MES 维修品完工入库、设备台账、班次配置开发，处理工单筛选、序列号关联、仓库带出及状态更新
- **测试与回归**：围绕维修品类型、工单状态、序列号、仓库关联编写测试用例，核对 SAP 专项规则，跟踪问题修复与回归验证
- **数据与文档**：用 Python 清洗物料、BOM 和历史 Excel 数据支持导入校验，参与编写需求分析、功能说明和测试报告

项目经历

01 招投标文件智能审评系统 （软件院实习项目，独立负责）

技术栈：Python、FastAPI、LangGraph、PaddleOCR、PyMuPDF、Chroma、Rerank、MySQL、MinIO、Vue 3、Docker

源码：github.com/junfengye02-spec/ReviewChecklist

面向"人工审评效率低、结论难溯源"问题，基于 LangGraph 实现"机器初审 + 证据溯源 + 人工复核 + 规则迭代"闭环，已接入 19 份真实招标文件（2,969 页、12,139 个 chunk、361 个审评用例）。

- **智能审评工作流**：LangGraph 编排文档解析 → 混合检索 → 信息抽取 → 确定性工具校验 → 引用溯源 → 人工复核，采用 ReAct 式"推理-调用工具-观察"流程：LLM 抽取后由确定性工具校验，不通过则带原因有界重试，证据不足输出"需补充证据"终态并转人工；日期、金额、数量判断交给确定性工具而非 LLM；每条结论溯源到页码、原文摘录与内容哈希
- **混合检索与多模态核验**：BM25 + Chroma 向量 + RRF 融合召回，Rerank 重排 Top-K 证据；PaddleOCR 作为工具供 Agent 调用，完成 OCR 与版面解析；关键图表、签章页面调用视觉模型二次核验；12,139 个 chunk 保留页码与章节结构，支持跨段落证据链
- **规则迭代与质量门禁**：建立 361 个"文件×审评要点"回测基线（93 不合规 / 268 合规），候选规则须通过目标样本召回、保护样本不误报、3 次稳定性重审三道门禁。实测：某审评要点基线连续重审命中 0/3，经 LLM 生成规则优化 1 轮后达 3/3 稳定命中
- **分布式任务调度**：MySQL SKIP LOCKED + 租约 + 心跳 + fencing token 防并发冲突，LangGraph Checkpoint 断点续跑，幂等键防重复提交；故障注入验证覆盖重复提交拦截、租约接管、模型失败重试、孤儿对象清理
- **效率提升与质量验证**：单份招标文件机器初审约 10 分钟，对比人工审查 2-8 小时（行业公开数据），耗时缩短 90% 以上（效率提升 12 倍以上）；每条结论带页码溯源供人工复核。同源团队审评平台在广东省药监局审评认证中心课题盲测中，三个品种漏判率分别为 3.13% / 0% / 1.05%；PDF 解析准确率 99%+，信息抽取准确率 95%+、召回率 99%

---

02 制造业数字化协同系统 APS 智能排程 + MES 制造执行（个人项目）

技术栈：Java、Spring Boot / Cloud、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、RocketMQ、OR-Tools、Python、FastAPI、LangGraph、Vue 3、Docker、GitLab CI

源码：github.com/junfengye02-spec/aps-ye、mes-ye

面向离散制造场景，覆盖“订单排程 → 工单下发 → 派工报工 → 质量与物料反馈”闭环，结合 AI 排程助手提供自然语言查询与操作入口。

- **约束排程与求解回退**：使用 OR-Tools CP-SAT 建模工序依赖、资源不重叠与交期目标，结合加工、准备时长及资源占用，支持正向排程与按交期倒排，处理跨订单共享设备冲突；在时间预算内提取可用方案，无可用解时启发式回退
- **计划可视化与调整**：通过甘特图展示工序时间与资源占用，结合资源负载、瓶颈及延期查询，辅助插单和交期变更后的计划调整
- **MES 执行与库存一致性**：实现工单下发 / 开工 / 完工状态校验，按人员、设备、班组派工，检查时间冲突并记录变更日志；记录实际起止时间、产量及质量结果，联动工单状态，不合格自动触发复检申请；领料、退料及完工入库校验工单剩余用料需求，通过事务 + 带库存条件的原子更新处理扣减与回补，异常回滚
- **微服务协同与消息可靠性**：Spring Cloud 拆分网关 / 订单 / 资源 / 排程 / 用户 5 个 Java 服务，另有 Python AI 服务；APS 排程回调更新 MES 工单计划时间与任务分段，按请求标识 + Redis SETNX 幂等去重，排程互斥使用 Redis 分布式锁，失败释放标记支持重试；MES 反馈执行状态与异常，触发 APS 重排并设置 5 分钟防抖；消费失败 3 次重试后进入 RocketMQ 死信队列，人工介入
- **AI 排程助手**：基于 LangGraph 构建 Multi-Agent 协作系统，Supervisor 协调排程专家、订单分析、资源管理三个 Agent，专家内部采用 ReAct 调用工具；采用 Planner → Router → Expert → Aggregator → Reflector 流程，支持复杂任务自动拆解与跨领域协作
- **工具调用与执行确认**：通过 Function Calling 调用订单、排程、资源负载、SQL 查询、知识检索及 what-if 模拟工具，支持多轮对话与 SSE 流式输出；Agent 状态基于 MySQL Checkpoint 持久化，失败可从断点恢复；执行排程、重置等写操作先生成待确认动作，用户确认后执行
- **持续集成与部署**：GitLab CI 流水线覆盖代码检查、Maven 构建测试、6 个服务镜像并行构建与推送，使用 Docker 完成服务容器化部署